MoonHealth Platform

MoonBit 生态健康验证平台 · 项目说明书

开放原子大赛 · MoonBit 国产基础软件生态开源大赛

2026-10-23

仓库：https://github.com/Duckweed-yhb/moon-health-platform

一、项目概述

MoonHealth Platform 是一个 MoonBit 生态健康验证平台：用真实工具链对每一个生态包跑完整的编译、测试与文档验证，把“这个包现在能不能用”压缩成一个可复核、可自动化的统一健康信号。
它不是又一个静态健康分工具，而是在用户自己安装的版本与工具链上，实际把包跑一遍来下结论。结论因此绑定工具链版本，也因此可信、可复现。

平台由四个自有模块构成，边界清晰，并刻意保持“纯计算、四后端可移植”：

- features/orchestrate —— 编排层：HealthReport 数据模型 + 归因/文档合并逻辑；
- features/jsonparse —— 最小但严格的 JSON 解析器：逐 nibble 校验 \uXXXX、合并代理对；
- features/report —— 统一报告渲染（Markdown / JSON / 统计）；
- cmd/moonhealth —— CLI 入口（check / survey / doctor / version / help）。

两个验证能力支撑平台判定：归因引擎（moon-hive，库方式
import）与文档验证（MoonProof，子进程调用）。

二、技术维度：严谨性工程化

严谨性体现为三处真实修复，而非口头承诺：

1. 自产 JSON 始终合法。to_json 的转义补全为对全部控制字符（\n \r \t 及 0x00–0x1F）转义，verdict 与 verdict_mark 也纳入转义——平台既严格解析别人的 JSON，也严格产出自己的 JSON。
2. 退出码语义统一。帮助文本、头注释、README 四处此前宣称 2/11/13/15 等从未使用的码，已统一为实际使用的 0/1/10/12/14，并由 CLI 冒烟固化为 CI 退出码契约门禁。
3. 判定输入防造假。make_health_report 对 has_docs=true 但 0 块的输入归一化为“无文档”，外部无法构造假报告来套取健康结论。

质量门：75 个测试，native 与 wasm-gc 双后端在 CI 全绿；变更一律同步 CHANGELOG 与 README。
诚实边界：proc 层对中文路径的编码会丢失（已实测并记录局限）；moon-hive（已归档）的 survey / inspect 退出码存在“≥1 可用即 0”缺陷，已在其源码仓库做了本地修复但未发布、平台依赖 0.2.4 不含，该语义差异作为平台已知局限如实记录。

三、场景维度：由平台自身产出的证据链

平台的价值主张——“能不能用必须绑定工具链版本、用真实工具链验证”——由它自己跑出来，而不是引用任何第三方结论：

- 平台自产生态普查：moonhealth survey --registry 对 mooncakes 48 个真实发布包做全量普查，工具链 2026-10-12，12 个可用（25.0%）。与 09-20 基线逐包对比，8 个包状态漂移（gmlewis/base64 由 DoesNotCompile 转 Verified 等）。这正是“结论绑定工具链版本”的实证。
- check 批量样例：平台自身 check 对 6 个候选跑完整编排，归因分布 Verified / TestFailing / DoesNotCompile / Unsafe 全覆盖，含可复现的受控样例入库。
- --moonproof 端到端：平台一次调用完成归因 + MoonProof 文档验证 + 严格 JSON 解析，对真实项目实测 42 个文档块 = 3 通过 / 39 失败（其中 28 块为 .mooncakes/ 嵌套副本重复内容），合并判定 Unsafe → 不健康。
- 平台自举验证（dogfooding）：用平台自身 check 验证自己的源码仓库。结果判定为 Unsafe / 不健康（退出码 1）——平台不因为被测对象是“自己人”就放水：其安全保守策略正确地把“自身依赖了含 FFI 桩的 moon-hive”标成 Unsafe。这是证据链中最难造假、也是最诚实的一环。

与第三方对照（depsight）：静态健康分高的包（yacc / base64 拿 98 / 96 分）在本机工具链上仍可能编译不过——静态打分不足以支撑“能不能用”的决策，平台填补的正是这个缺口。

四、治理维度：可接手、可贡献

- 开源治理文档齐备：CONTRIBUTING、ISSUE_TEMPLATE（bug/feature/config）、PULL_REQUEST_TEMPLATE、SECURITY、CODE_OF_CONDUCT、RELEASING，并附 AI 使用说明。
- CI 覆盖 check / build / test，并新增 wasm-gc 后端，保证纯计算模块在无中文路径环境下可独立验证；CLI 冒烟从 version 扩展为退出码契约门禁——check demo_ok 断言退出码 0、check demo_fail 断言退出码 1，受控样例不依赖外网，可在 CI 稳定复现。
- 每轮改动同步 CHANGELOG 与 README（测试数、生态数据、命令与退出码不脱节），四份以上报告均有稳定挂载入口。

五、长期维度：价值不绑定单一工具

平台由两个验证能力支撑——归因引擎（moon-hive，库方式 import）与文档验证（MoonProof，子进程调用）。这是有意的架构边界：

- 依赖锁定：归因引擎锁定并声明稳定版本，能力不随上游是否持续开发而失效。
- 验证后端可解耦：文档验证走子进程边界，可替换为其他验证器；归因引擎以库 import，也可替换等价实现。
- 平台能力独立演进：编排、报告、JSON 解析与 CLI 均为平台自有，后续路线（批量扫描、增量缓存、健康分 / Badge、规则可配置）不依赖上游。

平台的长期价值建立在自己可交付、可演进、有治理的编排层之上，而不是绑定在任何单个验证工具的维护上。

六、使用方式与复现

平台 CLI 共五个命令，退出码契约：0 成功 | 1 有失败 | 10 环境错误 | 12 文件/工作区错误 | 14 参数错误。

```
moon run cmd/moonhealth --target native -- version
moon run cmd/moonhealth --target native -- doctor
moon run cmd/moonhealth --target native -- check moonbit-community/yaml
moon run cmd/moonhealth --target native -- check ./local-pkg
moon run cmd/moonhealth --target native -- survey --registry ...
moon run cmd/moonhealth --target native -- check
```

check 也接受本地目录路径（<local-dir>），用于平台自举验证——即用平台验证自身仓库。

全部评审证据均可通过上述命令在装有 moon 0.1.20261012 的机器上复现。

七、证据索引

材料	位置	内容
平台自产生态普查	docs/ecosystem-survey-platform-2026-10.md（+ .json）	48 包、10-12 工具链、与基线 8 包漂移对比
09-20 基线 + depsight 对标	docs/ecosystem-survey-2026-10.md	基线数据与第三方对照
check 批量样例	docs/check-batch-sample-2026-10.md + docs/check-samples/	归因分布全覆盖、受控样例可复现

材料	位置	内容
--moonproof 端到端	docs/moonproof-sample-2026-10.md	真实 42 文档块 3过/39失、局限记录
CLI 退出码契约冒烟	docs/cli-smoke-2026-10.md	7 条命令实测 0/1/14 与契约一致
平台自举验证	docs/dogfood-self-2026-10.md	平台验证自身仓库 → Unsafe/不健康，证明不放水
项目说明与同步	README.md	测试数、生态数据、报告引用、退出码表

以上全部由平台自身或真实实验产出，均可通过 moonhealth survey --registry / check / check --moonproof 复现。